

Diplomatura en Inteligencia Artificial y Transformación Organizacional

5ta cohorte

Módulo 7

Gestión Estratégica de Datos

Mg. Luis Ferrario
Lic. Carina Barbero

Unidad 2

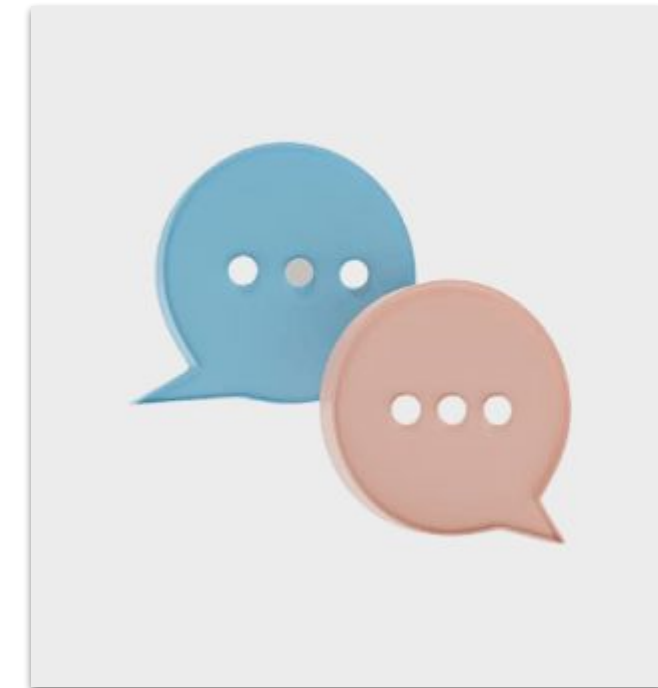
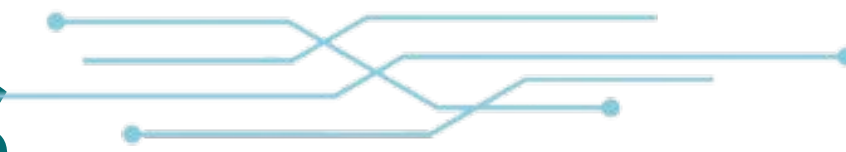
Clasificación y Recolección de Datos



Datos Cuantitativos



Datos Cualitativo s





Cualitativa		Cuantitativa	
①	Hace referencia a calidad	①	Hace referencia a cantidad
②	Está relacionado con los atributos de las muestras	②	Los resultados no están sujetos a interpretación
③	No es medible	③	Es cuantificable
④	Posee un enfoque subjetivo , orientado a los procesos	④	Posee un enfoque objetivo , enfocado a los resultados
⑤	Técnicas de recolección de datos: entrevistas, estudios de caso, proceso de observación	⑤	Técnicas de recolección de datos: muestreo probabilístico, entrevistas, encuestas y cuestionarios.





- Ingresar y completar: <https://www.menti.com/alh5p87tv6pd>



- Ingresar y completar: <https://encuesta.com/survey/18Ar3cBa7Z/satisfaccion-diplomatura>



¿Cómo transformarías ambos ejemplos de cuantitativo a cualitativo y viceversa?



Datos Cuantitativos y Cualitativos



Encuestas y cuestionarios

Tipos de preguntas (abiertas, cerradas, escala Likert, etc.).

Diseño de encuestas efectivas.

Experimentos

Diseño experimental y observacional.

Ensayos clínicos y pruebas controladas.

Observación estructurada

Definición de variables, muestreo y codificación de datos.



Métodos de Recolección Datos Cuantitativos



Entrevistas

Tipos (estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas).

Técnicas de entrevistas y análisis posterior.

Grupos focales

Dinámicas de grupo, roles de moderador y análisis de resultados.

Observación participante

Aplicaciones en estudios etnográficos y de campo.

Revisión documental

Análisis de documentos y fuentes históricas.

Métodos de Recolección Datos Cualitativos





Métodos cualitativos y cuantitativos combinados.

Triangulación de datos.



Métodos de Recolección Técnicas Mixtas



Uso de aplicaciones y software (como Google Forms, SurveyMonkey).

Dispositivos de recolección de datos automatizados (sensores, IoT).

Extracción de datos web (web scraping) y APIs.



Métodos de Recolección Herramientas Digitales



Web Scraping

https://youtu.be/asmAKBsxl4M?si=t7WXU8p4lb_eK8sL

APIs

<https://youtu.be/u2Ms34GE14U?si=grpnCcbDz2OfLT3B>



Métodos de Recolección Herramientas Digitales



Privacidad y protección de datos.

Consentimiento informado y manejo de información sensible.

Regulaciones locales e internacionales.



Métodos de Recolección Ética



Técnicas de validación y verificación de datos.

Limpieza y preparación de datos.

Muestreo y sesgo en la recolección.



Métodos de Recolección Calidad



Ejercicio: Selección de método de recolección de datos

- Formar equipos de 3 o 4 personas para abordar un caso.
- Discutir qué metodología de recolección de datos usarían y por qué, considerando los pros y contras de cada decisión.
- Cada grupo presentará su análisis y selección, justificando su elección.
- Deberán tener en cuenta: Tipo de datos que se necesita (cuantitativo, cualitativo), tiempo y recursos disponibles para la recolección de datos, accesibilidad a la población o muestra objetivo, consideraciones éticas (privacidad, consentimiento, sesgos), fiabilidad y validez de los datos.



Métodos de Recolección



Ejercicio: Selección de método de recolección de datos

Caso 1: Evaluación de Satisfacción del Cliente

- Contexto: Una empresa de tecnología quiere medir la satisfacción de sus clientes con un nuevo producto lanzado hace 6 meses. Necesitan obtener información tanto cuantitativa como cualitativa para mejorar futuras versiones.

Pregunta clave: ¿Qué metodología (o combinación de metodologías) permitiría obtener datos útiles y fiables?



Métodos de Recolección



Ejercicio: Selección de método de recolección de datos

Caso 2: Impacto de un Programa de Salud Pública

- Contexto: Un gobierno local ha implementado un programa de salud pública para reducir la obesidad infantil. Después de dos años, quieren evaluar el impacto del programa.

Pregunta clave: ¿Qué metodología sería más adecuada para medir los cambios en los hábitos de los niños y el efecto del programa sobre la obesidad?





Ejercicio: Selección de método de recolección de datos

Caso 3: Preferencias de Compra Online

- Contexto: Una tienda de ropa online quiere entender los patrones de compra de sus clientes, como las prendas más buscadas, los tiempos de compra, y cómo influyen los descuentos. Están considerando implementar un sistema de recomendaciones personalizado.

Pregunta clave: ¿Cómo se podría recolectar datos de comportamiento para mejorar la experiencia del cliente?



Métodos de Recolección

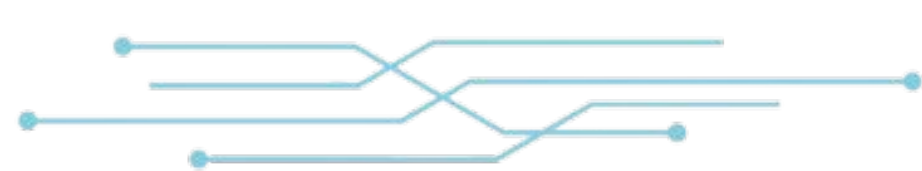


Ejercicio: Selección de método de recolección de datos

Caso 4: Estudio de Opinión sobre un Tema Político

- Contexto: Un investigador está interesado en explorar las opiniones de los ciudadanos sobre una nueva ley de impuestos. El objetivo es obtener una visión representativa y en profundidad de las percepciones.

Pregunta clave: ¿Qué métodos proporcionarían una visión amplia y a la vez detallada de las opiniones?



Métodos de Recolección



Ejercicio: Selección de método de recolección de datos

Caso 5: Investigación Académica sobre una Comunidad Indígena

- Contexto: Un equipo de antropólogos quiere entender mejor las tradiciones culturales de una comunidad que ha tenido poco contacto con el mundo exterior. La investigación se centra en la conservación de costumbres y lenguas ancestrales.

Pregunta clave: ¿Qué método garantizaría una recolección de datos respetuosa y precisa en este contexto?



Métodos de Recolección



- 1- Ingresar a Excelmatic - <https://excelmatic.ai/es/>
- 2- Subir una planilla de cálculos.
- 3- Realizar preguntas en lenguaje natural sobre la misma.

- ChatGPT
- Google AI Studio
- Tableau Public
- Flourish



Ejercicio de Análisis de Datos con IA

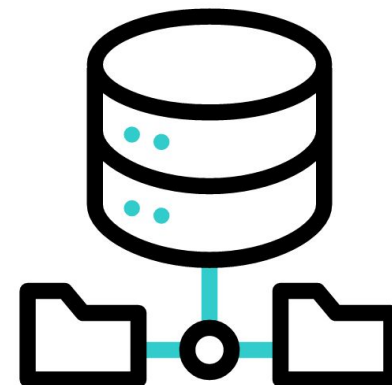
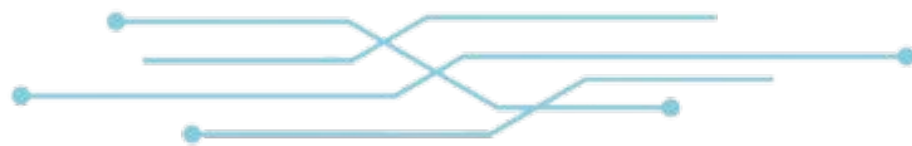


¿Cómo fue evolucionando el tratamiento de datos?

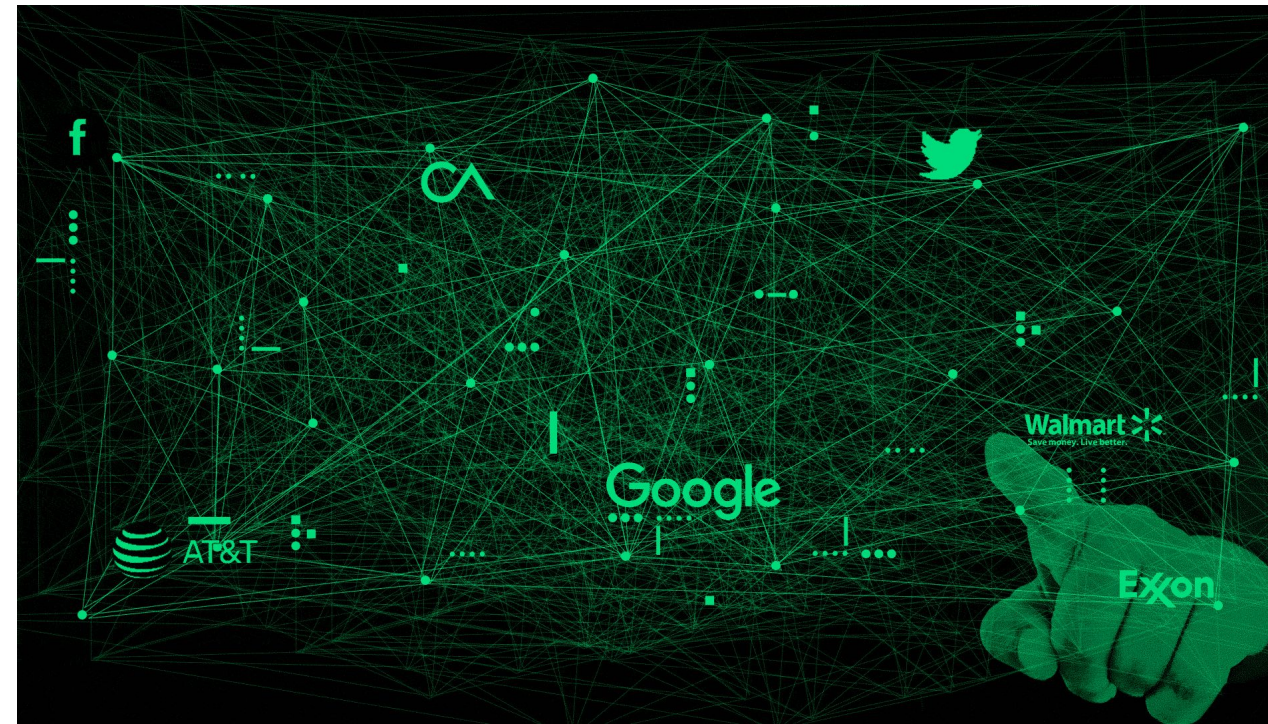
.

Bases de Datos

- Etapa 1: Las búsquedas por “Fuerza bruta”.
- Etapa 2: Modelo relacional.
- Etapa 3: El universo heterogéneo de la web. (Metadatos).
- Etapa 4: El big data.



Una primera definición de



En el año 2001, Doug Laney, un reconocido analista de la consultora Gartner, hizo la primera definición formal del Big Data (en español, a veces se traduce como Macrodatos o Datos Masivos). Laney postuló, para esta definición, lo que se conoce como “las tres V” (volumen, variedad y velocidad) definiendo así las características principales del Big Data.

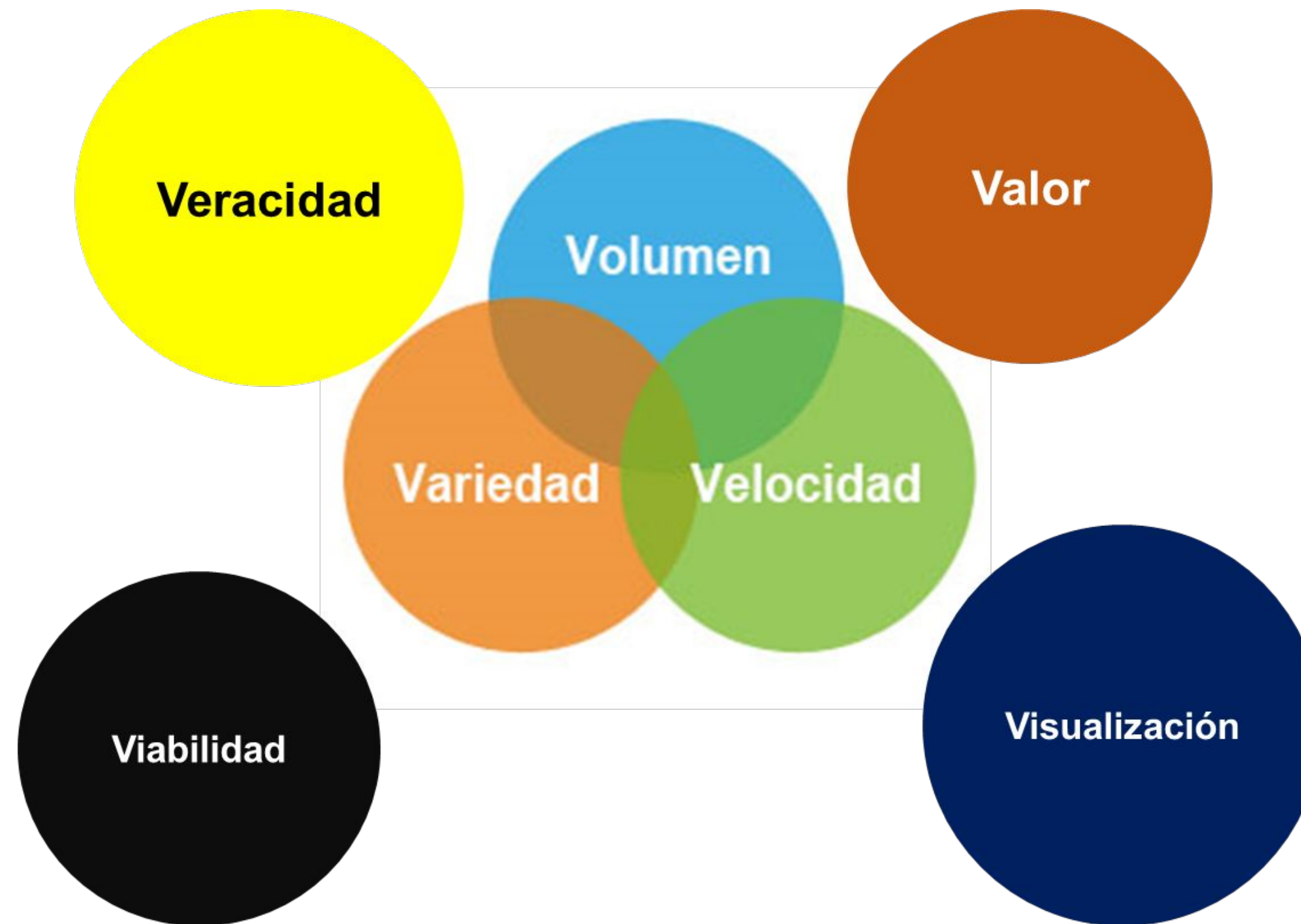


Las 5 V de Big Data...



<https://youtu.be/w4vsFKMO7XA?si=vNx5a-fzl357zMX3>

La actual definición de Big Data...



Big Data

Aplicaciones Específicas



Apache Hadoop

Elasticsearch

Apache Storm

MongoDB

Apache Spark

Python

Apache Cassandra



Big Data

¡Muchas gracias!

Mg. Luis Ferrario
Lic. Carina Barbero